

mathbacai.com | RECONSTRUCTION DES FICHES DE RÉSUMÉS
DE PHYSIQUE **QUIZ D'ÉVALUATION &**
FICHES MÉMO **Chapitre 7 : Ondes mécaniques**
progressives Fiche 3 : Validation des Acquis et Tableaux Récapitulatifs de Synthèse

1 Quiz d'Auto-évaluation (10 Questions de type QCM et Vrai/Faux)

Question 1 (QCM du Livre - Célérité du son)

La vitesse de propagation d'une onde sonore dépend des propriétés du milieu élastique. Le son progresse le plus rapidement dans :

- A) Un solide métallique rigide comme l'acier.
- B) Un fluide compressible comme l'air ambiant.
- C) Un liquide incompressible comme l'eau pure.

Correction détaillée

Réponse exacte : A

L'onde sonore est une perturbation mécanique longitudinale liée à la transmission d'élasto-compressions successives du milieu. Plus les liaisons interatomiques ou intermoléculaires du milieu sont rigides et solides (peu compressibles), plus la célérité de propagation de cette perturbation de proche en proche est élevée. Le son se propage donc le plus rapidement dans les solides (≈ 5000 m/s dans l'acier), plus lentement dans les liquides (≈ 1500 m/s dans l'eau) et encore plus lentement dans les gaz (≈ 340 m/s dans l'air).

Question 2 (Calcul de raideur de l'onde)

Une onde progressive sinusoïdale de fréquence $N = 50$ Hz se propage le long d'une corde élastique très longue avec une célérité $v = 10$ m $\cdot$ s⁻¹. La longueur d'onde λ vaut :

- A) 500 m
- B) 0,2 m (ou 20 cm)
- C) 5 m

Correction détaillée**Réponse exacte : B**

Appliquons directement la formule liant la période spatiale (longueur d'onde λ) à la fréquence temporelle N de la source :

$$\lambda = \frac{v}{N}$$

Application numérique :

$$\lambda = \frac{10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}{50 \text{ Hz}} = 0,2 \text{ m} = 20 \text{ cm}$$

Question 3 (Détermination du retard)

Un vibreur crée à l'extrémité S d'une corde tendue une onde progressive sinusoïdale de fréquence $N = 100$ Hz. L'onde se propage avec une célérité de $v = 12 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Un point M d'abscisse $x = 30$ cm par rapport à S commencera à vibrer au bout d'une durée d'attente (retard θ) de :

- A) 25 ms (soit 2,5 périodes)
- B) 30 ms (soit 3,0 périodes)
- C) 12 ms

Correction détaillée**Réponse exacte : A**

Le retard temporel θ nécessaire à l'onde progressive pour atteindre la coordonnée x du point M est défini par :

$$\theta = \frac{x}{v}$$

Avec $x = 30 \text{ cm} = 0,3 \text{ m}$ et $v = 12 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$:

$$\theta = \frac{0,3 \text{ m}}{12 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}} = 0,025 \text{ s} = 25 \text{ ms}$$

Calculons la période de l'onde : $T = 1/N = 1/100 \text{ Hz} = 0,01 \text{ s} = 10 \text{ ms}$. Le retard θ vaut ainsi exactement $\theta = \frac{25 \text{ ms}}{10 \text{ ms}} \cdot T = 2,5 T$. Le point M reste parfaitement au repos pendant l'intervalle $[0 ; 2,5 T[$ puis commence ses oscillations sinusoïdales à l'instant précis $t = 2,5 T = 25 \text{ ms}$.

Question 4 (QCM Conceptuel - Mouvement de deux points)

Deux points M1 et M2 de la surface libre de l'eau d'une cuve à ondes sont situés sur un même rayon à des distances respectives $r_1 = 4,5 \text{ cm}$ et $r_2 = 38,5 \text{ cm}$ d'une source ponctuelle sinusoïdale. Sachant que la longueur d'onde de l'onde circulaire est $\lambda = 17 \text{ cm}$, comment vibrent ces deux points ?

- A) En concordance de phase.
- B) En opposition de phase.
- C) En quadrature de phase.

Correction détaillée

Réponse exacte : B

Calculons la distance $\Delta r = r_2 - r_1$ séparant ces deux points du milieu :

$$\Delta r = 38,5 \text{ cm} - 4,5 \text{ cm} = 34 \text{ cm}$$

Évaluons cette distance par rapport à la longueur d'onde $\lambda = 17 \text{ cm}$:

$$\frac{\Delta r}{\lambda} = \frac{34 \text{ cm}}{17 \text{ cm}} = 2 \implies \Delta r = 2 \cdot \lambda = 4 \cdot \frac{\lambda}{2}$$

La distance Δr étant un multiple entier de la longueur d'onde, les points M1 et M2 vibrent en **concordance de phase** entre eux (leurs élongations oscillent de manière synchrone, passant simultanément par leurs maxima respectifs de même signe). Attention ! La question demande comment vibrent M1 et M2 l'un par rapport à l'autre (entre eux), et non chacun d'eux par rapport à la source. Ils vibrent bien en phase entre eux.

Question 5 (QCM - Stroboscopie)

Une onde progressive sinusoïdale de fréquence $N = 50$ Hz se propage à la surface d'un liquide. On éclaire le dispositif avec un stroboscope réglé sur une fréquence d'éclairs $N_e = 49$ Hz. L'observateur voit alors :

- A) Les rides complètement figées et immobiles.
- B) Les rides progresser très lentement vers l'extérieur (dans le sens réel de l'onde).
- C) Les rides reculer très lentement vers la source (dans le sens inverse de l'onde).

Correction détaillée

Réponse exacte : B

Ici, la fréquence des éclairs $N_e = 49$ Hz est légèrement inférieure à la fréquence de vibration de l'onde $N = 50$ Hz. La période temporelle entre deux flashes successifs $T_e = 1/N_e \approx 0,0204$ s est légèrement supérieure à la période temporelle $T = 1/N = 0,02$ s de l'onde. Par conséquent, entre deux éclairs successifs, tout point de l'eau accomplit une oscillation complète plus une toute petite fraction d'oscillation supplémentaire. L'œil perçoit cette petite fraction d'oscillation positive d'un éclair à l'autre, créant l'illusion parfaite d'une progression lente des rides circulaires vers l'extérieur de la source, c'est-à-dire dans le **sens réel de la propagation**.

Question 6 (QCM - État de mouvement)

Une onde progressive d'amplitude $a = 4$ mm de fréquence $N = 100$ Hz se propage le long d'une corde avec $v = 20$ m/s. À l'instant $t_1 = 0,025$ s (soit $2,5 T$), le front d'onde se trouve à :

- A) 50 cm
- B) 30 cm
- C) 20 cm

Correction détaillée**Réponse exacte : A**

La position du front d'onde x_f correspond à la distance parcourue par l'ébranlement de sa naissance à l'instant d'étude considéré t_1 :

$$x_f = v \cdot t_1$$

En effectuant l'application numérique :

$$x_f = 20 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \times 0,025 \text{ s} = 0,5 \text{ m} = 50 \text{ cm}$$

Toute la portion de corde d'abscisse $x > 50 \text{ cm}$ n'a pas encore été atteinte par l'onde et reste au repos ($y = 0$).

Question 7 (Vrai ou Faux - Transport de matière)

Évaluez la proposition suivante : « *La propagation d'une onde transversale à la surface de l'eau provoque le déplacement horizontal d'un volume d'eau de la source vers les bords de la cuve.* »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

C'est un piège classique ! La propagation d'une onde mécanique ne correspond pas à un transport de matière, mais uniquement à un **transfert d'énergie cinétique et potentielle**. Les molécules d'eau ne se déplacent pas horizontalement vers l'extérieur ; elles effectuent simplement une oscillation verticale sur place au passage de la ride circulaire, puis reprennent leur position de repos initiale.

Question 8 (Vrai ou Faux - Longueur d'onde)

Évaluez la proposition suivante : « *La longueur d'onde λ est une caractéristique intrinsèque de la source vibrante. Elle reste constante même si l'onde pénètre dans un milieu de propagation différent.* »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

La longueur d'onde $\lambda = v \cdot T$ dépend à la fois de la source (qui impose sa période temporelle constante T) et du milieu de propagation (qui impose sa célérité v). Si l'onde change de milieu (par exemple, si une onde sonore passe de l'air à l'eau, ou si une onde de surface passe d'une zone d'eau profonde à une zone d'eau peu profonde), sa célérité v varie brutalement. Par conséquent, la longueur d'onde λ change également, tandis que la fréquence N et la période T restent strictement invariables.

Question 9 (Vrai ou Faux - Onde Sismique)

Évaluez la proposition suivante : « *Lors d'un séisme terrestre, les ondes sismiques de type P nous secouent verticalement car ce sont des ondes transversales.* »

Correction détaillée**Réponse : FAUX**

C'est inexact : d'après l'analyse des propriétés élastiques des roches de la croûte terrestre, les ondes sismiques les plus rapides, appelées **ondes P** (ondes Primaires), sont des ondes de compression-dilatation de nature **longitudinale** (la déformation des roches est parallèle à la direction de propagation). Elles provoquent des soulèvements et affaissements verticaux du sol si la propagation s'effectue verticalement. Les ondes S (ondes Secondaires), deux fois plus lentes, sont de nature **transversale** et secouent le sol perpendiculairement à la direction de propagation.

Question 10 (Vrai ou Faux - Dépendance de la vitesse)

Évaluez la proposition suivante : « *En doublant l'amplitude d'oscillation de l'extrémité d'une corde, la vitesse de propagation de l'onde le long de cette corde est également doublée.* »

Correction détaillée**Réponse : FAUX**

La célérité v d'une onde dans un milieu homogène dépend exclusivement des propriétés mécaniques de ce milieu (la tension T_c et la masse linéique μ de la corde : $v = \sqrt{T_c/\mu}$). L'amplitude géométrique de vibration de la source n'a aucune influence sur la vitesse de propagation de la perturbation. Doubler l'amplitude d'oscillation double simplement l'élongation maximale des points du milieu, sans accélérer la vitesse de l'onde.

2 Les Fiches Mémo (Tableaux de Synthèse de Référence)

Grandeur physique	Symbole	Unité (SI)	Relation ou expression
Célérité de propagation	v	$\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$	$v = \frac{d}{\Delta t}$
Période temporelle de l'onde	T	Seconde (s)	$T = \frac{1}{N}$ (Période de la source)
Fréquence de l'onde	N	Hertz (Hz)	$N = \frac{1}{T}$
Période spatiale (Longueur d'onde)	λ	Mètre (m)	$\lambda = v \cdot T = \frac{v}{N}$
Retard temporel d'un point M	θ	Seconde (s)	$\theta = \frac{x}{v}$
Déphasage par rapport à la source	$\Delta\varphi$	Radian (rad)	$\Delta\varphi = \varphi_S - \varphi_M = \frac{2\pi x}{\lambda}$
Équation horaire d'un point M	$y_M(t)$	Mètre (m)	$y_M(t) = a \sin\left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \varphi_S\right)$

Table 1: Grandeurs physiques et relations constitutives des ondes mécaniques progressives

Propriété physique	Ondes Transversales	Ondes Longitudinales
Définition géométrique	Déformation du milieu perpendiculaire à la direction de propagation.	Déformation du milieu parallèle à la direction de propagation.
Exemples caractéristiques	• Onde le long d'une corde. • Rides à la surface de l'eau. • Ondes sismiques secondaires S.	• Onde le long d'un ressort. • Ondes sonores dans les fluides. • Ondes sismiques de compression P.
Loi d'évolution locale	Élévation/Affaissement vertical ou déviation latérale des particules.	Compression et dilatation alternées du milieu de propagation.
Milieux de propagation	Se propagent principalement dans les solides et à la surface des liquides.	Se propagent dans tous les milieux matériels (solides, liquides, gaz).
Équation spatiale (t ₁ fixé)	$y_{t1}(x) = a \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x - \omega t_1 - \varphi_S + \pi\right)$	$y_{t1}(x) = a \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x - \omega t_1 - \varphi_S + \pi\right)$

Table 2: Tableau comparatif dynamique : Ondes Transversales vs Ondes Longitudinales